Electromagnetismo 5° 1° prof. Bernárdez.

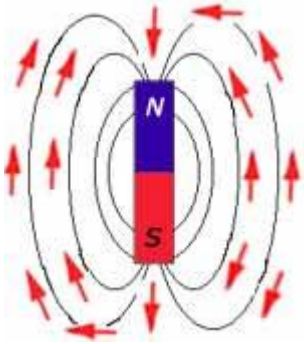
Magnetismo

Un concepto ya conocido por los antiguos griegos era la capacidad de algunas piedras de atraerse entre ellas y al hierro, estas piedras eran llamadas magnetitas, a las cuales el magnetismo debe su nombre.

El magnetismo es una fuerza de atracción hacia los metales llamados ferromagnéticos. Estos metales son el hierro, el cobalto y el níquel.

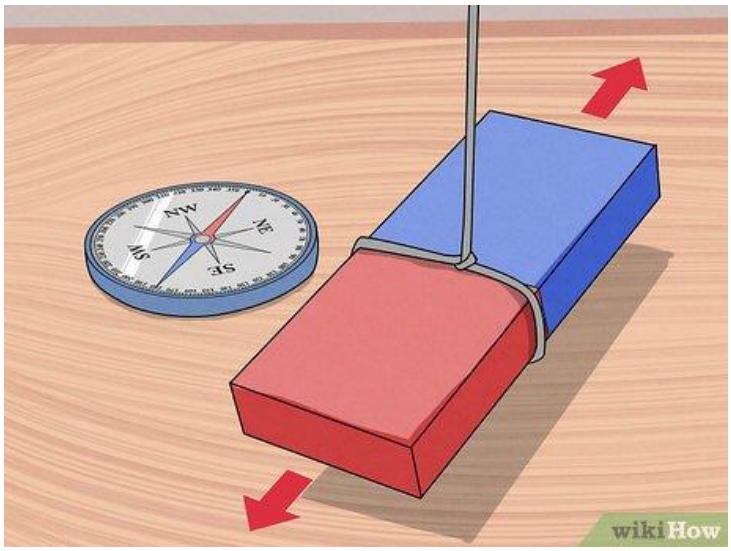
El magnetismo es una fuerza capaz de desviar cargas eléctricas en movimiento.

Un imán, o sea un material magnético (que puede atraer metales ferromagnéticos), posee siempre 2 polos. No importa cuán chico sea el imán siempre tendrá 2 polos. Estos polos son Norte y Sur.



No existe en la naturaleza un polo separado de campo magnético. Siempre es un dipolo Norte-Sur.

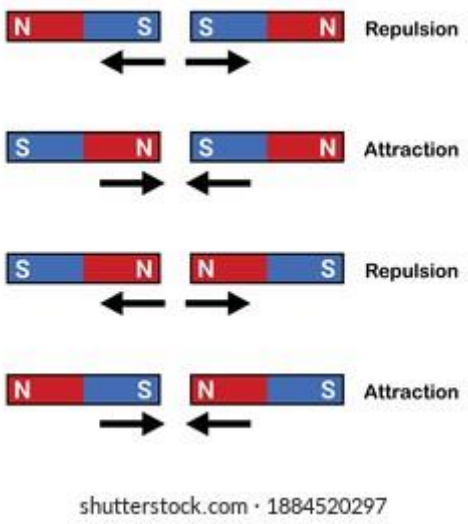
El nombre Norte y Sur es debido a que si sostenemos a un imán con un hilo fino flexible en el aire, este siempre se alineará con el Norte y sur geográfico del planeta. El lado que apunte al Norte es llamado polo Norte y el lado que apunta al Sur geográfico es llamado Sur magnético.



IMANES: Repulsión y atracción.

De forma análoga a las cargas eléctricas:

- Dos polos iguales se repelen
- Dos polos diferentes se atraen.



Electromagnetismo

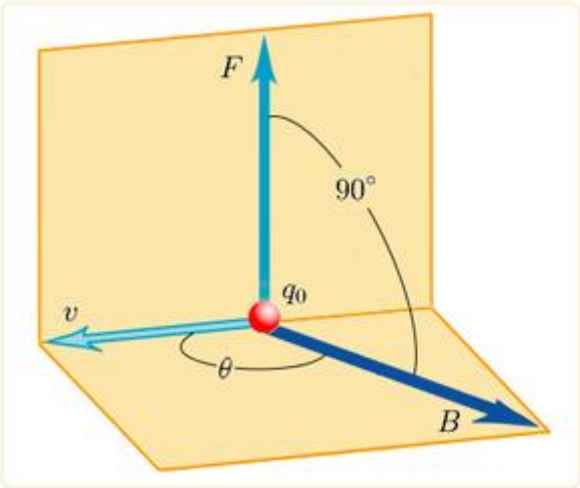
Fuerza magnética inducida en una carga en movimiento

El magnetismo es capaz de desviar cargas en movimiento.

Imaginemos que una carga eléctrica se mueve con velocidad v en el sentido del vector v.

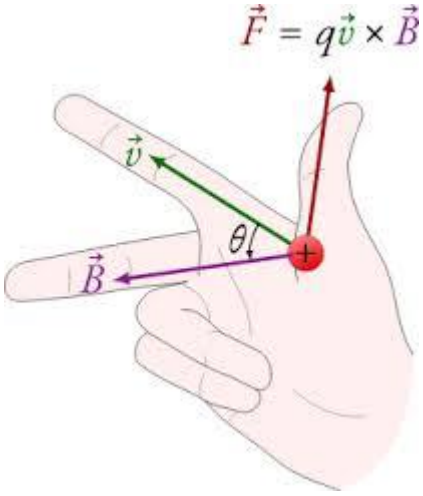
A su vez esa carga pasa por un campo magnético B.

La fuerza de desviación resultante siempre es perpendicular a la dirección de la velocidad y al campo magnético B como muestra la figura:



Si una carga en movimiento recibe una fuerza perpendicular el movimiento no se detiene solo se desvía.

La dirección exacta de la fuerza se determina por la regla de la mano derecha:



La fórmula es

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

F es la fuerza, v la velocidad, q la carga y B el campo magnético

El valor final de F es:

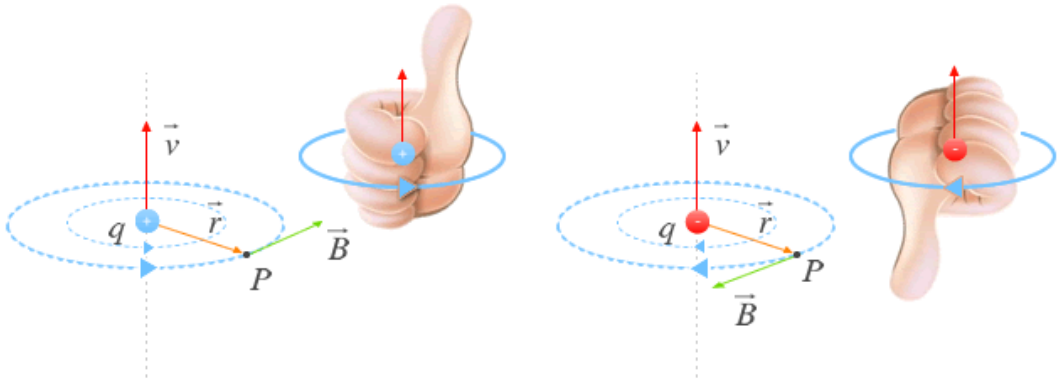
$$F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$$

Donde el ángulo θ es el ángulo entre B y v.

Campo magnético de una carga en movimiento

El electromagnetismo es una propiedad dual, eléctrica y magnética. Tal es así que una carga en movimiento no solo tiene un campo eléctrico sino que produce su propio campo magnético. O

sea, una carga en movimiento además de ser afectado por campos magnéticos externos tiene el suyo propio. Este se calcula de la siguiente forma:



Sentido del campo magnético creado por una carga puntual

Si sitúas el pulgar de la mano derecha sobre la dirección del vector velocidad podrás determinar el sentido del campo eléctrico de la siguiente forma:

Si la carga en movimiento es positiva orienta el pulgar en el mismo sentido que el vector velocidad y sentido contrario si la carga es negativa, el resto de dedos determinará el sentido del vector campo magnético. Esto se conoce como la **regla de la mano derecha**.

La fórmula para calcularlo es

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4 \cdot \pi} \cdot \frac{q \cdot \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

B es el campo magnético

q es la cantidad de carga eléctrica

r es una posición distante a la carga cuyo valor es la distancia y la dirección la recta desde la carga a esa posición.

v es la velocidad a la carga y su dirección

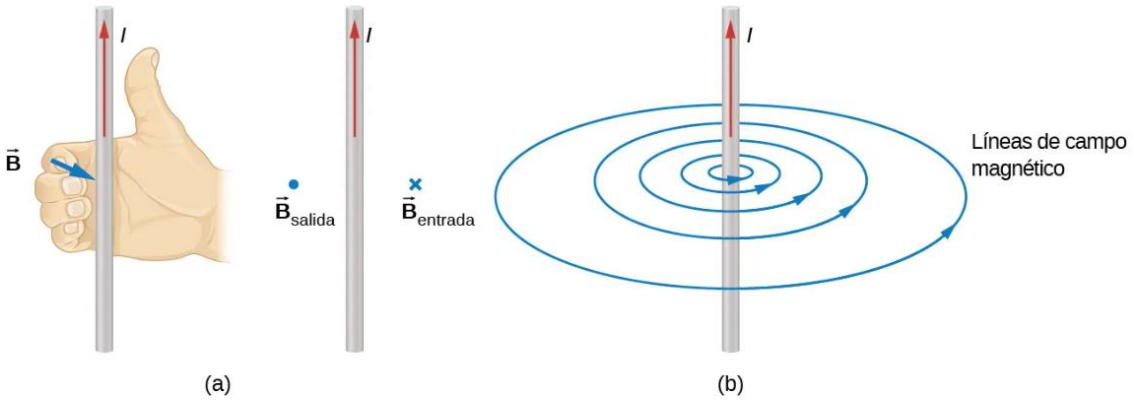
μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío igual a $4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{m \cdot kg}{C}$

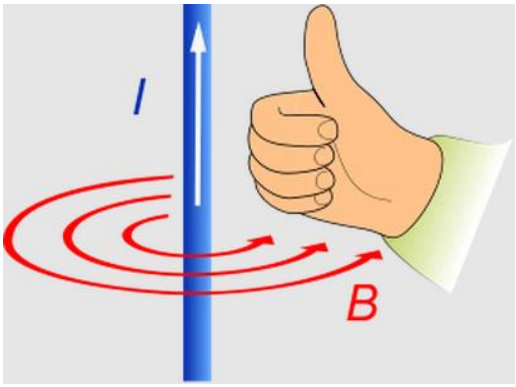
El campo magnético de una carga en movimiento forma líneas circulares tangenciales con centro en la carga.

Campo magnético en un conductor de corriente

Si las cargas en movimiento producen campo magnético es lógico preguntarse cómo afecta esto a los cables. La corriente justamente son cargas que se mueven por un cable.

De manera que el campo magnético de un cable se obtiene igual que la carga eléctrica moviéndose sola, con la diferencia que son muchas cargas y siguen la dirección del cable.


I
B
I
B salida
B entrada
I
Líneas de campo magnético
(a)
(b)


I
B

Ley de Ampere

Esta ley se refiere a la creación de un campo magnético producido por una corriente eléctrica que circula por un conductor (ver figura 9).

» Si la corriente es continua, el campo magnético es continuo.
» Si la corriente es alterna, el campo magnético es alterno.

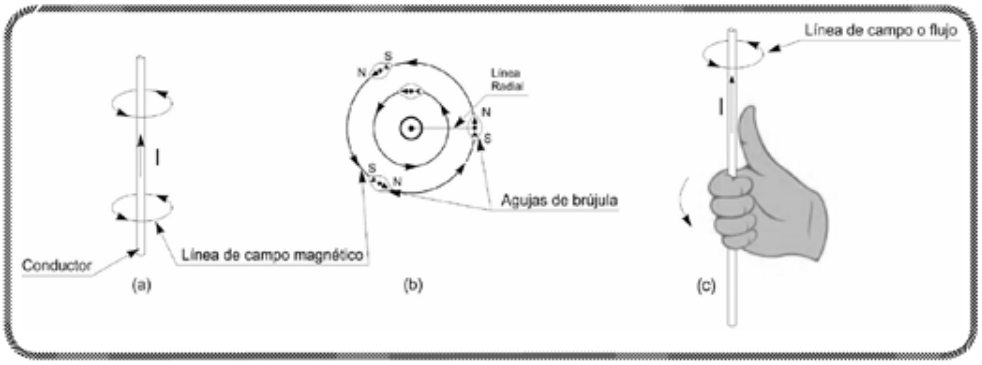


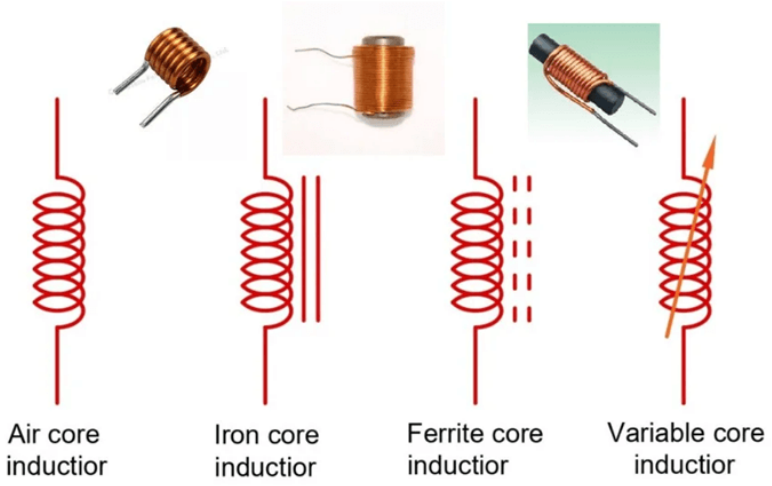
Figura 9. Ley de Ampere. Campo magnético producido por la corriente eléctrica continua.
Referencias: (a) Campo magnético alrededor de un alambre que transporta corriente. (b) Sección transversal perpendicular al conductor. La corriente fluye saliendo de la página. (c) Regla de la mano derecha que relaciona la dirección y el sentido del campo o la línea de flujo (dedos) con la dirección y el sentido de la corriente I (pulgar)

Si se explora este campo por medio de una aguja magnética, se encuentra que la aguja se orienta siempre perpendicularmente al radio trazado desde el eje del alambre. Si se desplaza la aguja en la dirección y el sentido señalado por su extremo norte, se encuentra que las líneas del campo magnético forman lazos circulares en torno al alambre conductor.

Se toma como sentido del campo magnético al indicado por el extremo norte de la aguja, como se indica en el punto (b) de la figura 9. Las relaciones que existen entre el sentido del campo magnético y el sentido de la corriente en el conductor son fáciles de recordar gracias a la regla de la mano derecha o regla del tirabuzón.

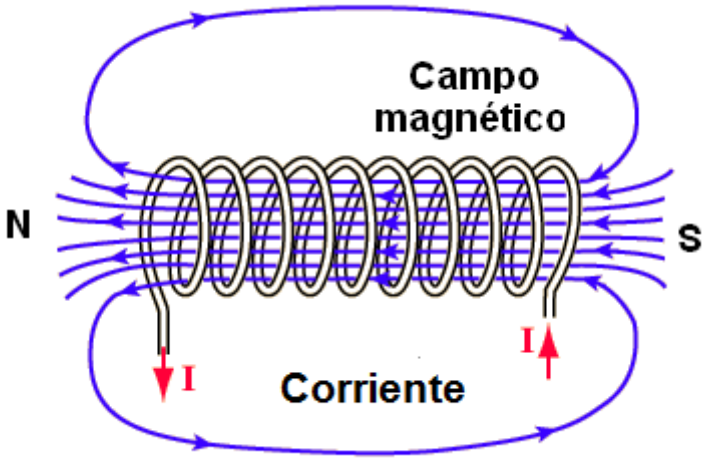
Inductor o bobina

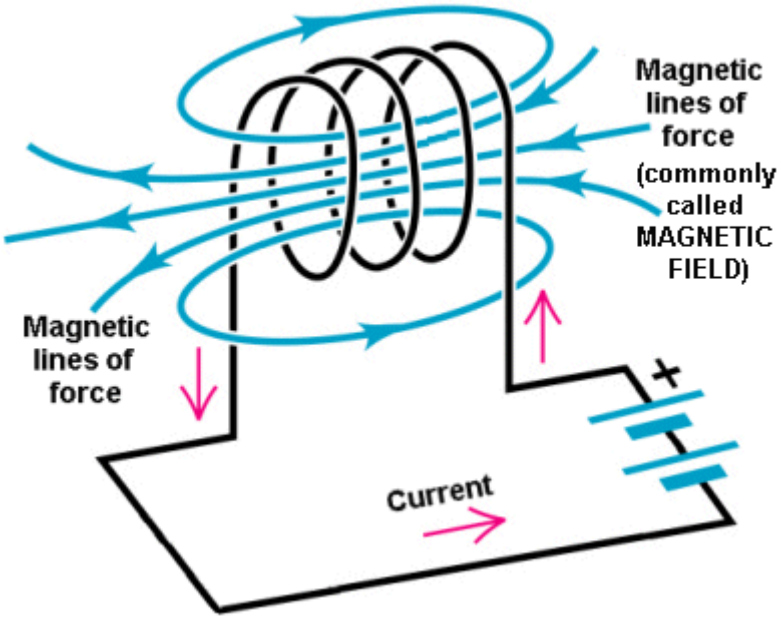
Un inductor o bobina es un conductor enrollado en espiras.



Básicamente es un cable enrollado. Enrollado en un único sentido.

Cómo un cable al que se le atraviesa una corriente genera un campo magnético, si este está enrollado el campo magnético se superpone una y otra vez por cada espira, creando así un campo magnético “potenciado”.




Magnetic lines of force
(commonly called MAGNETIC FIELD)
Magnetic lines of force
+
Current

Ley de Hopkinson

Esta ley se refiere a un circuito magnético y tiene semejanza con la ley de Ohm para circuitos eléctricos. Dice que la intensidad del campo magnético (H) que se produce en el interior de una bobina (toroide) arrollada sobre un núcleo y recorrida por corriente (como muestra la figura 10) es directamente proporcional a los ampervueltas (NI) de si misma e inversamente proporcional a la reluctancia del circuito magnético.

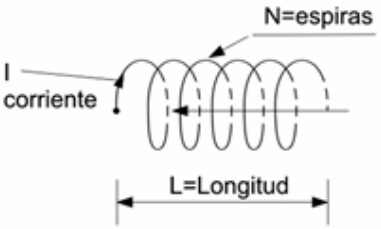


Figura 10. Reluctancia = Longitud (L) / μ* sección toroide μ*: permeabilidad del aire o del núcleo magnético interno a la bobina.

$$H \text{ (Intensidad del campo magnético)} = \frac{NI \rightarrow \text{(Fuerza magneto motriz)}}{Rm \rightarrow \text{(Reluctancia magnético)}}$$

$$\text{Ley de Ohm} = \frac{U \rightarrow \text{(Diferencial de potencial)}}{R \rightarrow \text{(Resistencia eléctrica)}}$$

$$Rm \text{ (Reluctancia magnética)} = \frac{\text{Longitud de la línea magnética}}{\text{Permeabilidad del aire} \cdot \text{Sección núcleo}} = \frac{L \text{ (cm)}}{M_0 \cdot S \text{ (cm}^2\text{)}}$$

$$R \text{ (Resistencia eléctrica)} = \rho \text{ (Resistividad del material)} = \frac{L \text{ (longitud) mt}}{M \text{ (cm}^2\text{)} \cdot \text{conductor } S \text{ (mm}^2\text{)}}$$

Tabla de permeabilidades relativas

Material	M_r
Aire	1
Cobalto	250
Niquel	600
Acero dulce	2.000
*Hierro silicio	7.000
**Permalloy	100.000

M_r: Permeabilidad del material respecto al aire | * Usado en transformadores, motores, generadores | ** Usado en núcleos y relés de interruptor diferencial, transformadores de intensidad y especiales

Estos valores nos indican que cuando usamos como núcleos materiales como el hierro silicio, la reluctancia disminuye 7000 veces respecto a la del aire, y ello significa que con las mismas ampervueltas (NI) se consigue 7000 veces más líneas de campo magnético.

En la figura 11, la reluctancia (resistencia) a que se produzcan las líneas del campo magnético está dada, en este caso, por la suma de la reluctancia del hierro más la del aire, es decir, están en serie. Más adelante veremos qué valor tienen una y otra y cómo influye la resistencia o reluctancia del aire en la reluctancia total.

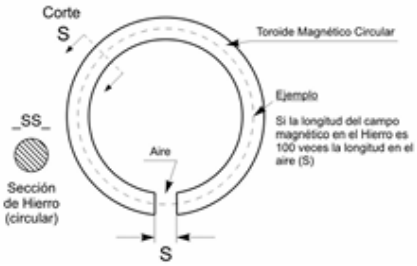
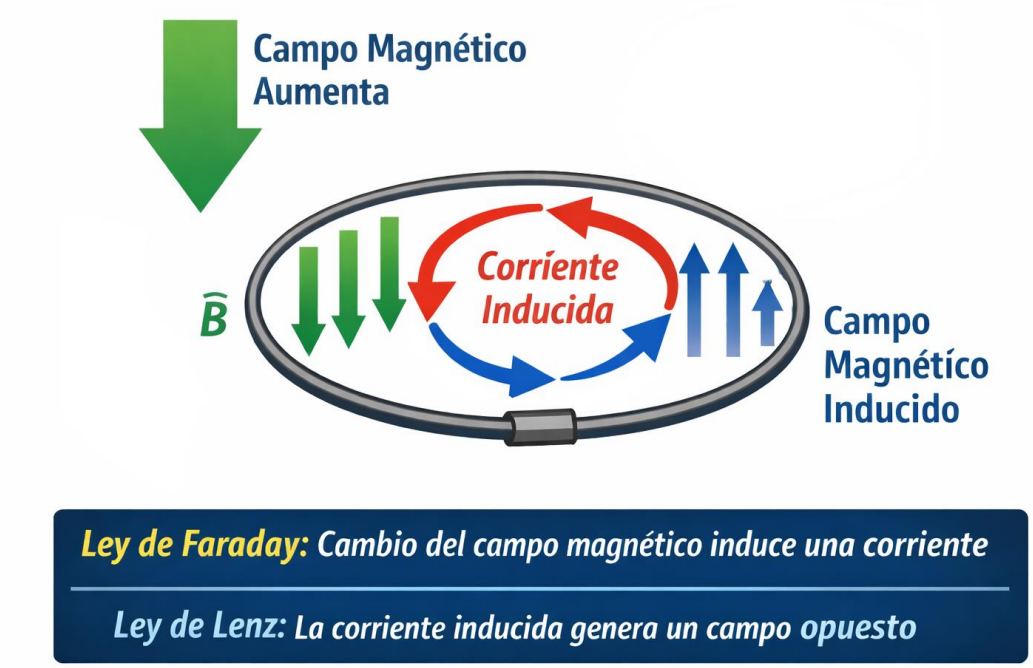


Figura 11

Ley de Faraday y de Lenz

La Ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional al ritmo de cambio del flujo magnético a través del circuito. En otras palabras,

cuando cambia el campo magnético dentro de un circuito cerrado, se genera o «induce» una corriente eléctrica.

La Ley de Lenz nos dice que el campo eléctrico inducido se opone al campo eléctrico inductor.

En resumen, si tenemos una espira cerrada y el campo magnético varía, se genera una corriente en esa espira que a su vez genera un campo magnético opuesto al primer campo.